

综合测评自动算分系统·使用说明

组别：2组

面向用户：学生、学委（班委）、学院管理员、最高管理员

系统地址：<http://localhost:5173>

适用范围：人工智能学院本科生综合测评申报、审核、核算与结果管理

目录

- [1. 快速开始](#)
- [2. 角色与权限](#)
- [3. 登录系统](#)
- [4. 规则管理（管理员）](#)
- [5. 学年管理（管理员）](#)
- [6. 学生申报](#)
- [7. 材料上传](#)
- [8. 审核流程（学委 / 学院管理员）](#)
- [9. AI 自动审核](#)
- [10. 统一上传（学委 / 学院管理员）](#)
- [11. 成绩核算](#)
- [12. 结果管理与公示](#)
- [13. 系统管理（最高管理员）](#)
- [14. 常见问题](#)

1. 快速开始

1.1 启动系统

系统依赖 **Docker Desktop** 运行 MySQL 数据库和 **Node.js** 运行应用服务。启动步骤如下：

- 确保 **Docker Desktop** 正在运行。
- 打开终端，进入项目根目录，依次执行：

```
1 powershell
2 # 第一步：启动 MySQL 数据库
3 .\scripts\start-mysql.ps1
4 # `第二步：启动应用服务器`
5 .\scripts\start-app.ps1
```

- 看到提示 Rule config demo is running at <http://0.0.0.0:5173> 后，在浏览器中打开 <http://localhost:5173>。

1.2 演示账号

角色	用户名	密码	说明
学生	student001	123456	可申报、查看个人成绩
学委	committee001	123456	可审核本班申报、统一上传
学院管理员	admin001	123456	可管理规则、审核全院申报
最高管理员	rootadmin	123456	可删除学年、可管理规则、审核全院申报

2. 角色与权限

系统设四个角色，权限逐级递增：

功能	学生	学委	学院管理员	最高管理员
查看可申报项目	☒	☒	☒	☒
提交申报	☒	☒	☒	☒
上传证明材料	☒	☒	☒	☒
审核本班申报		☒	☒	☒
统一上传本班加分		☒	☒	☒
审核全院申报			☒	☒
统一上传全院加分			☒	☒
管理规则集			☒	☒
管理学年			☒	☒
发起/结束公示			☒	☒
导出结果			☒	☒
管理学生/用户				☒
查看操作日志				☒

3. 登录系统

1. 打开系统后，首先看到登录界面。
2. 在顶部选择角色标签（学生 / 学委 / 学院管理员 / 最高管理员）。
3. 输入账号和密码，点击「登录」。

⚠ 请务必选择与你实际身份一致的角色。系统根据角色展示不同功能界面。

登录成功后，界面分为三个区域：

- **左侧边栏：**规则集列表、版本列表
- **主工作区：**顶部指标面板 + 规则树 + 配置/操作标签页

- **右上角**：当前角色、用户信息、退出按钮

4. 规则管理（管理员）

规则管理是系统的核心前置步骤。只有配置好规则、发布版本、绑定学年后，学生才能开始申报。

4.1 概念说明

概念	含义
规则集	一套完整的综测评分规则模板
规则版本	规则集的某一具体版本（如 v2025-2026）
学年规则快照	将版本绑定到学年时生成的不可变副本
规则节点	规则树中的一个节点，分"汇总节点"和"规则项"两种
汇总节点	用于组织树结构，可设定汇总方式（求和/取最高/封顶/扣分）和上限分
规则项	具体的加分/扣分项目，可被学生申报

4.2 操作流程

新建规则集 → 创建规则树 → 配置计分/字段/材料/审核/范围 → 发布版本 → 绑定学年快照

4.2.1 新建规则集

1. 点击「规则集与版本」标签页。
2. 在「新建规则集」表单中输入名称和说明，点击「创建规则集」。
3. 左侧边栏会出现新建的规则集。

4.2.2 载入默认规则集

系统内置了一套默认规则集。点击顶部操作栏的「载入默认规则集」按钮，可一键创建示例数据，方便快速体验。

4.2.3 创建规则节点

1. 在左侧边栏选中规则集，然后点击「创建节点」标签页。
2. 选择父节点（根节点表示在规则集下创建顶级分类）。
3. 选择节点类型：
 - **汇总节点**：作为分类容器，需设置汇总方式（求和/取最高/封顶/扣分）和上限分
 - **规则项**：具体加分项，需填写编码和名称
4. 勾选「作为学生申报入口」表示该规则项可被学生申报。
5. 点击「创建节点」。

4.2.4 节点配置

在规则树中点击某一节点后，切换到「节点配置」标签页，可配置以下内容：

配置模块	说明
计分配置	设置分值计算方式（等级制/权重/公式），如 <code>{"levels":[{"name":"一等奖","score":5}]}</code>
申报字段	学生申报时需要填写的字段，如竞赛名称、获奖等级、排名
材料要求	要求上传的证明文件（支持 pdf/jpg/png）
审核要求	设置审核角色（班委/学院管理员）、是否需要复核、审核说明
适用范围	限定规则项的适用人群（按专业/年级/学生类型/班级）
团体分配规则	团队成果的分分数分配方式（负责人/成员、前后50%、等额、自定义）

4.2.5 发布版本

- 规则配置完成后，在「规则集与版本」标签页的「新建版本」表单中填写版本号和变更说明。
- 点击「创建版本」。
- 也可点击顶部操作栏的「发布版本」按钮。

4.2.6 删除节点/规则集

- 删除节点：**选中节点后，在「节点配置」标签页点击「删除选中节点」
- 删除规则集：**选中规则集后，点击顶部操作栏的「删除当前规则集」

5. 学年管理（管理员）

5.1 新建学年

- 切换到「学年管理」标签页。
- 在「新建学年」表单中填写学年名称（如 2025-2026学年度）、评测起止日期。
- 点击「创建学年」。

5.2 绑定规则快照

- 在「学年管理」标签页的「绑定学年规则快照」区域，选择学年。
- 点击「将当前版本绑定为快照」。
- 绑定后，该学年的申报、审核、核算均以此快照为准。

△ 规则快照一旦生成即为不可变副本。后续修改规则集不会影响已绑定学年的数据。

6. 学生申报

6.1 申报流程

- 切换到「申报」标签页。
- 输入学生 ID（如 2026001）。
- 选择申报学年。
- 点击「刷新申报」，左侧会显示该学年下所有可申报项目。
- 点击某一可申报项目，在「填报内容」区域填写相应字段。
- 可将申报内容「保存草稿」或直接「提交审核」。

6.2 查看申报状态

在「我的申报」列表中可查看已提交的申报记录，点击某条记录可查看详情（包括审核状态和审核意见）。

每个学生对于同一规则项只能申报一次，系统会自动校验是否重复申报。

7. 材料上传

在申报页面底部有「上传证明材料」区域：

- 1. 选择对应的材料要求。
- 2. 点击「选择文件」上传证明材料（支持 pdf、jpg、png 格式）。
- 3. 点击「上传材料」提交。

上传后的材料可在申报详情中预览。

8. 审核流程（学委 / 学院管理员）

8.1 审核操作

- 1. 切换到「审核」标签页。
- 2. 使用筛选下拉选择要查看的申报状态（待审核/已通过/已退回/已驳回）。
- 3. 点击「刷新审核列表」。
- 4. 点击左侧某条申报记录，右侧会显示申报详情（包括字段内容、证明材料）。
- 5. 进行审核操作：

操作	含义
审核通过	该申报记录进入核算环节
退回修改	退回给学生，学生修改后可重新提交
驳回	该申报记录被拒绝，不可再次提交

8.2 生成申报样例

点击「生成申报样例」按钮，系统会自动创建一批示例申报数据，用于测试审核流程。

9. AI 自动审核

系统在人工审核之外，提供**AI 自动审核**功能作为辅助参考。AI 审核与人工审核并行执行，不影响审核流程。

9.1 功能概述

AI 自动审核利用**阿里云 DashScope 多模态视觉模型（qwen-vl-max）**，对上传的证明材料进行 OCR（光学字符识别），自动识别图像中出现的姓名，并与提交材料的**学生真实姓名**进行比对，判断材料是否属于该学生。

9.2 审核原则

- **AI 审核与人工审核完全并行**：AI 审核结果不绑定审核流程，不影响人工审核决策
- **仅供参考**：无论 AI 审核结论是"通过"还是"不通过"，最终评分均由人工审核决定
- **中文 + 拼音双语言支持**：材料中学生的姓名可能以中文或拼音形式出现（如"喻锦杨"或"Yu Jinyang"），系统均会自动识别
- **多姓名容错**：证书类材料可能包含多个学生姓名（如团队获奖），只要提交材料的学生姓名出现在图像中即可判定为匹配

9.3 查看 AI 审核结果

在审核详情中查看（推荐）：

1. 以学委（committee001）或管理员（admin001）身份登录
2. 切换到「审核」标签页
3. 点击左侧某条申报记录
4. 右侧详情区域的「学生上传材料」和「审核记录」之间，会出现一个 "AI 自动审核结果" 卡片

AI 自动审核结果

综合结论：通过 — 材料审核不通过：所有附件中均未匹配到学生姓名 "雅茹"

上传学生：雅茹

未匹配：在材料 "13404478409604488.jpeg" 中未找到学生姓名 "雅茹"。识别到的姓名为：内容如下、常用文件、其他文件、出现人名

成功匹配：雅茹 在材料 "0f1a5c1d3e5a1713262bfd8b3bc123f.jpg" 中被识别到。匹配方式：字符包含匹配（部分匹配）。识别到的匹配名：逢雅茹

成功匹配：雅茹 在材料 "0f1a5c1d3e5a1713262bfd8b3bc123f.jpg" 中被识别到。匹配方式：字符包含匹配（部分匹配）。识别到的匹配名：逢雅茹

卡片中包含以下信息：

信息项	说明
综合结论	通过/不通过 + 详细匹配原因
上传学生	提交材料的学生真实姓名
AI 识别姓名	AI 从材料图像中识别到的所有姓名
按材料明细	每个上传附件（图片/PDF）的逐条 OCR 识别结果和匹配详细说明

通过 API 查询（高级用户）：

在浏览器中直接访问：

```
1 | http://localhost:5173/api/ai-audit/{申报ID}
```

或通过命令行：

```
1 | curl http://localhost:5173/api/ai-audit/5
```

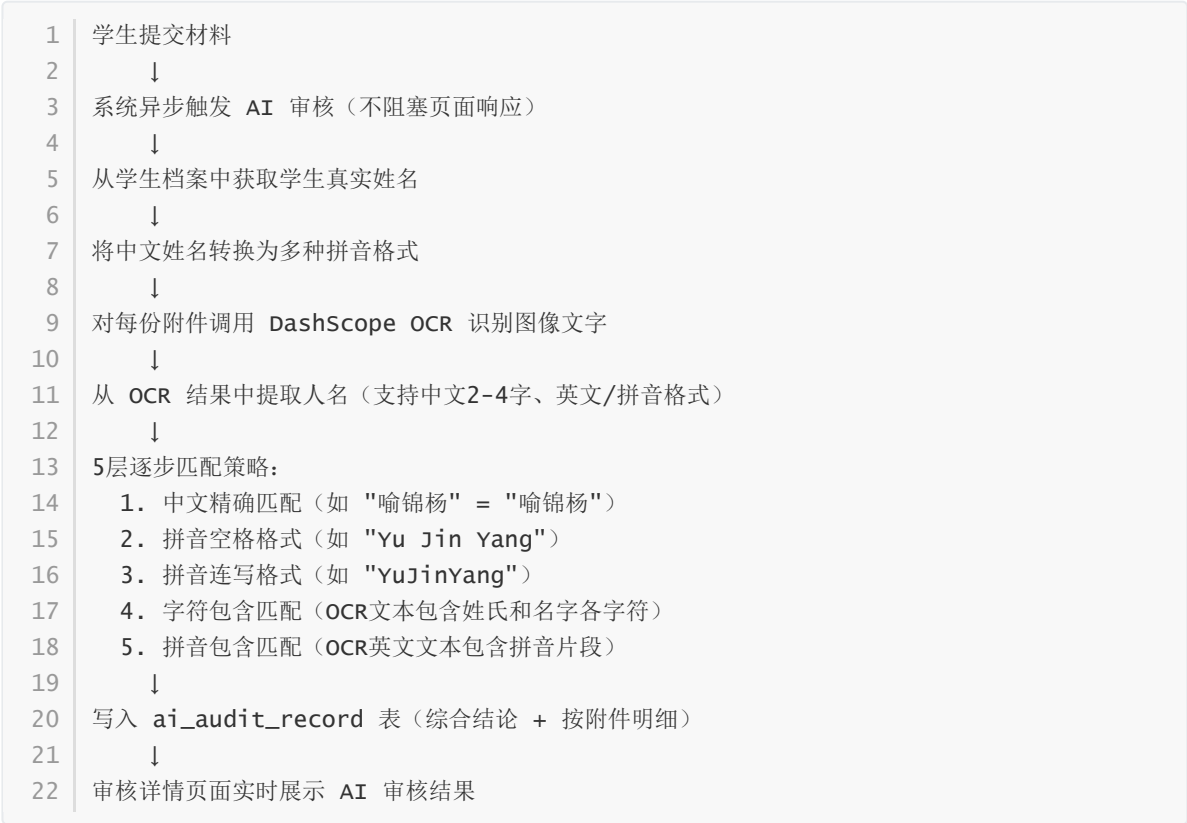
9.4 手动触发 AI 审核

当申报已提交但需要重新进行 AI 审核时（无需重新提交申报），可使用以下方式手动触发：

```
1 | curl -X POST http://localhost:5173/api/ai-audit/trigger/{申报ID}
```

触发后等待几秒，AI 审核结果会自动写入数据库，刷新审核详情页面即可看到最新结果。

9.5 AI 审核的工作流程



9.6 注意事项

- AI 审核在申报提交后异步执行，通常需要几秒到十几秒完成
- 如果材料中不存在学生姓名（如证明材料为纯图表），则"match_success"为0（不通过），这属于正常的识别结果
- 如果材料图像质量较低或为纯文本表格扫描件，识别准确率可能下降
- 当前 AI 模型仅支持图像文件（jpg/png），PDF 文件需要转换为图像后再处理

10. 统一上传（学委 / 学院管理员）

此功能用于管理员批量导入学生的加分数据，适用于以下场景：

- 学院统一组织的活动（如运动会、志愿服务时长等）
- 无需学生逐个申报的固定加分项

10.1 上传步骤

1. 切换到「统一上传」标签页。
2. 选择学年和目标规则项。
3. 点击「下载模板」获取 Excel 模板。
4. 按模板格式填写学生学号和加分信息。
5. 选择填写好的 xlsx 文件。
6. 点击「开始上传」。

上传后每行数据会自动生成一条已批准的申报记录，并触发核算。

🔑 学委只能上传本行政班学生数据，学院管理员可上传全院学生数据。

11. 成绩核算

核算分为**自动触发**和**手动触发**两种：

- **自动触发**：学生申报通过审核后，系统自动进行核算
- **手动触发**：管理员可在「核算」标签页点击「手动重算」

11.1 查看核算结果

1. 切换到「核算」标签页。
2. 点击「刷新核算批次」查看所有核算批次。
3. 选择某批次，右侧显示该批次下的核算结果。
4. 点击某条核算结果，可查看学生的各项得分明细。

12. 结果管理与公示

12.1 查看结果

1. 切换到「结果」标签页。
2. 选择学年，点击「刷新结果」。
3. 指标面板显示：当前核算批次、结果人数、班级数、公示状态。
4. 左侧可按年级/专业筛选各行政班的得分汇总。
5. 右侧显示学生最新成绩列表。

12.2 导出结果

点击「导出结果」按钮，将当前学年的综测成绩导出为文件。

12.3 公示流程

步骤	操作	说明
1	点击「班委发起公示」	在班级范围内发起成绩公示
2	点击「学院发起公示」	在学院范围内发起成绩公示
3	公示期内学生可查看成绩	如有异议，可通过申诉渠道反馈
4	点击「结束公示」	公示期结束后，成绩正式生效

12.4 查看公示批次

在「结果」标签页的右下方「公示批次」列表中，可查看历史公示记录和当前公示状态。

13. 系统管理（最高管理员）

切换到「系统」标签页，有三个子标签：

13.1 学生列表

- **查询**：按学号/姓名/年级/专业筛选学生
- **编辑**：选择学生后在右侧表单中修改信息并保存
- **批量导入**：下载模板后填写学生数据，通过 xlsx 文件导入

13.2 用户管理

- **查询**：按用户名/姓名/角色筛选用户
- **创建/编辑用户**：填写用户名、显示名称、初始密码、角色、关联学生 ID
- **重置密码**：选中用户后点击「重置密码」按钮
- **批量导入**：下载模板后通过 xlsx 文件导入

13.3 操作日志

- 可按模块筛选（系统管理/规则管理/学年管理/结果管理）
 - 点击「刷新日志」查看最新操作记录
-

14. 常见问题

Q1：为什么登录后看不到某些功能？

不同角色的功能不同。请确认你选择了正确的角色登录。学生只能申报和查看自己的结果；规则管理和学年管理需要学院管理员或最高管理员权限。

Q2：审核时提示"请先登录后再执行此操作"？

登录会话可能已过期，请刷新页面重新登录。

Q3：学生申报时找不到可申报项目？

可能原因：

1. 当前学年尚未绑定规则快照（需要管理员在「学年管理」中完成绑定）
2. 规则项没有勾选「作为学生申报入口」
3. 该规则项的适用范围不包含当前学生

Q4：如何修改已发布版本的规则？

不能直接修改已发布的版本。你需要：

1. 在规则集中创建新版本
2. 在新版本中修改规则
3. 将新版本重新绑定到学年

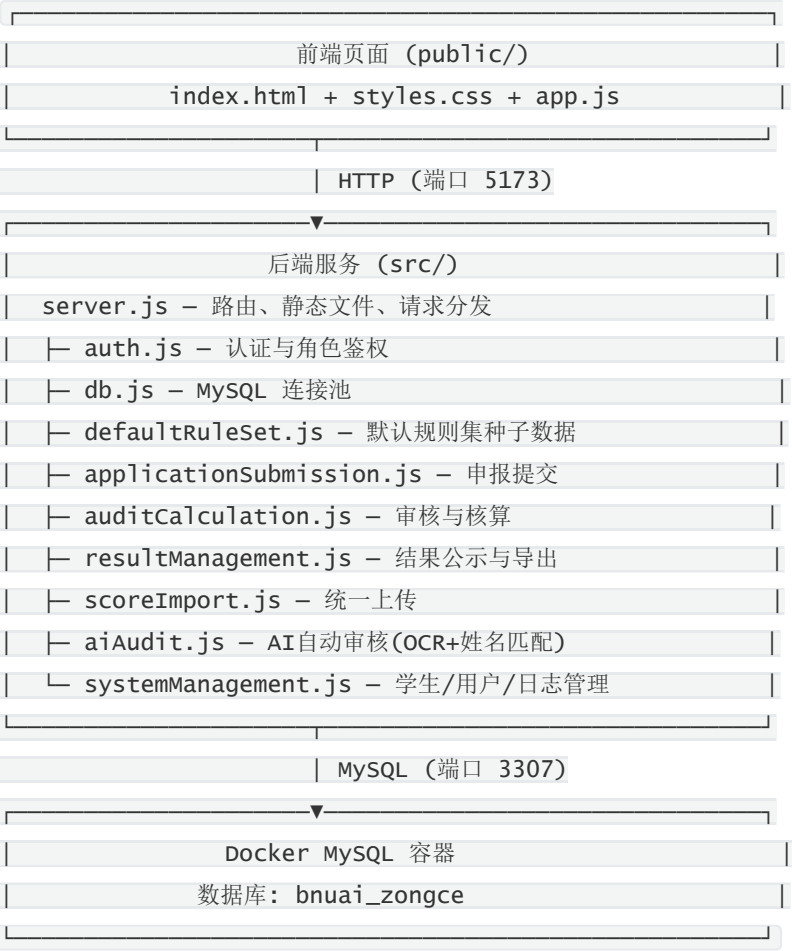
Q5：核算结果不正确怎么办？

- 1. 检查规则配置是否正确（计分配置、汇总方式、上限分等）
- 2. 检查申报记录的审核状态（只有审核通过才会参与核算）
- 3. 在「核算」标签页点击「手动重算」触发重新计算

Q6：数据库连接失败？

- 1. 确认 Docker Desktop 正在运行
- 2. 确认已执行 .\scripts\start-mysql.ps1 且显示 "MySQL is ready"
- 3. 检查 .env 文件中的数据库配置是否正确

附录：系统架构速览



最后更新：2026-07-15
 如有问题，请联系系统管理员或开发者。